6.2: Guided Exercise: Operate SELinux
Ahmed Abdelhedi

3.1 Connexion à servera

À partir de workstation, on ouvre une session SSH sur servera avec le compte `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
Warning: Permanently added 'servera' (ED25519) to the list of known hosts.
Web console: https://servera.lab.example.com:9090/ or https://172.25.250.10:9090/

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Mon Feb  9 10:53:20 2026 from 172.25.250.9
```

Figure 1 : connexion SSH depuis workstation vers servera

3.2 Passage du mode par défaut en Permissive

On obtient d'abord un shell root avec `sudo -i` (mot de passe : student), puis `getenforce` montre que le système fonctionne en mode **Enforcing**.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student:
[root@servera ~]# getenforce
Enforcing
```

Figure 2 : shell root et mode actif : Enforcing

On ouvre ensuite `/etc/selinux/config` dans vim et on remplace la valeur `SELINUX=enforcing` par `SELINUX=permissive`.

```
[root@servera ~]# vim /etc/selinux/config
```

Figure 3 : édition de /etc/selinux/config

```
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Figure 4 : valeur SELINUX=permissive enregistrée

Pour changer aussi le mode actif sans redémarrer, on lance `setenforce 0` ; un nouveau `getenforce` affiche alors **Permissive**.

```
[root@servera ~]# setenforce 0
[root@servera ~]# getenforce
Permissive
```

Figure 5 : passage immédiat en Permissive

3.3 Rétablissement du mode Enforcing

On rouvre le fichier `/etc/selinux/config` et on remet la ligne `SELINUX=enforcing` à la place de `SELINUX=permissive`.

```
[root@servera ~]# vim /etc/selinux/config
```

Figure 6 : nouvelle ouverture du fichier de configuration

```
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Figure 7 : valeur SELINUX=enforcing rétablie

La commande `setenforce 1` réactive immédiatement le mode Enforcing, ce que confirme `getenforce`.

```
[root@servera ~]# setenforce 1
[root@servera ~]# getenforce
Enforcing
```

Figure 8 : retour immédiat en Enforcing

3.4 Redémarrage du serveur

On redémarre servera avec `systemctl reboot`. Un message de diffusion prévient que le système va redémarrer, puis la session SSH se ferme (« Connection reset by peer ») : c'est normal puisque la machine s'arrête.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot

Broadcast message from root@servera on pts/1 (Sat 2026-10-10 10:17:29 UTC):

The system will reboot now!

[root@servera ~]# Read from remote host servera: Connection reset by peer
Connection to servera closed.
client_loop: send disconnect: Broken pipe
```

Figure 9 : redémarrage de servera et coupure de la session SSH

3.5 Contrôle après redémarrage et retour sur workstation

Une fois servera relancé, on s'y reconnecte en SSH avec le compte student et on exécute `getenforce` : le mode est **Enforcing**, ce qui prouve que la valeur inscrite dans le fichier de configuration a bien été appliquée au démarrage. Enfin, `exit` ferme la session et ramène à l'invite de workstation.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
Web console: https://servera.lab.example.com:9090/ or https://172.25.250.10:9090/

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Sat Oct 10 10:12:26 2026 from 172.25.250.9
[student@servera ~]$ getenforce
Enforcing
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Figure 10 : reconnexion, vérification du mode Enforcing puis exit